



물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명: Steel Reinforced Epoxy Resin – Syringe – Part A

1.2. 제품코드: 50165, 50176 - PartA

1.3. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 접착 (용도 외 사용금지)

1.4. 공급자 정보

가. 회사명 : 파레토제이비

나. 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 9층 911호

다. 긴급전화번호 : 02-868-4945

2. 유해성 및 위험성

2.1. 유해성.위험성 분류

가. 눈 자극성 / 피부 자극성 : 구분 2

나. 피부 과민성 : 구분 1

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

가. 그림문자



나. 신호어 : 경고

2.3. 유해.위험 문구

H315 피부에 자극을 일으킴.

H319 눈에 자극을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

2.4. 예방조치문구

가. 예방 :

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P280 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하십시오.

P261 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 대응 :

P302+P352 피부에 묻으면 충분한 물과 비누로 씻으시오.

P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P321 라벨의 추가 응급처치 지시를 참고하여 처치하십시오.

P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 생기면, 의학적인 조언.조치를 구하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 주의해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조언.조치를 구하십시오.

다. 저장 :

P501 지방/지역/국가/규제에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.5. 유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성 : 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	카스 번호	함유량(%)
Carbon black	1333-86-4	< 1
Talc	14807-96-6	1 - 5
Silica, crystalline	14808-60-7	< 1
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether	2425-79-8	10-15

(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane	2530-83-8	1-5
Bisphenol-A-(Epichlorhydrin) Epoxy	25068-38-6	< 50
Epoxy Phenol	28064-14-4	30-35
Epichlorohydrin	106-89-8	< 0.1

4. 응급처치 요령

4.1. 응급처치 요령에 대한 설명.

가. 흡입했을 때:

사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 놓으시오. / 휴식을 취하게 하시오. / 만약 호흡이 어려우면, 산소를 투입하십시오. / 호흡이 멈추면 인공호흡을 진행하십시오. / 호흡기 증상이 있으면 의사의 조언·조치를 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때:

오염된 의복과 신발을 벗으시오. / 오염된 의복은 다시 사용 전에 세척하십시오 / 많은 양의 물(샤워)로 피부를 수 분간 씻으시오. / 증상이 악화되거나 지속되면 의학적인 조언·조치를 구하십시오.

다. 눈에 들어갔을 때:

미지근하고 부드럽게 흐르는 물로 15 분 동안 조심스럽게 행구시오. / 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. / 노출되지 않은 눈을 보호하십시오. / 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조언·조치를 구하십시오.

라. 먹었을 때

의사 또는 독극물 관리 센터에서 지시 받지 않았다면, 구토를 유도하지 마십시오./ 입을 씻어내시오. / 무의식중인 사람에게 입으로 아무것도 주지 마시오. / 자발적인 구토가 발생했을 경우, 폐로 액체가 흡입되는 것을 방지하기 위해 머리를 아래로 하여 왼쪽으로 두시오. / 증상이 악화되거나 지속되면 의학적인 조언·조치를 구하십시오

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성:

가. 급성증상 및 효과

눈의 염증을 유발하여, 각막 적색, 찢김, 휘어짐, 염증을 동반하는 증상. / 피부 자극을 일

으키고 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. / 증상으로는 자극, 홍반, 통증, 발진, 염증, 가려움, 화상, 피부염이 있을 수 있음.

나. 지연증상 및 효과

효과는 노출에 따라 달라짐(선량, 농도, 접촉 시간)

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항:

가. 의사에 대한 주의

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 화재 시 대처방법

5.1. 적절한(부적절한) 소화제

인접한 가연성 물질 또는 점화원에 적절한 화재 진압제를 사용하십시오.

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해로 인하여 자극적이고 유해한 가스가 발생될 수 있음.

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구

일반적인 소방장비, 자급 식 호흡장치, 특수 밀폐된 슈트를 사용하십시오.

5.4. 특별한 사전 주의

연소 시 일산화탄소 및 이산화탄소가 발생할 수 있음. / 열은 압력을 증가시키고 연소폭발 위험을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처 방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

신선한 공기로 환기하십시오. / 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야 함.

보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. / 배수로, 하수구 또는 수로에의 유입을 방지하십시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하십시오. / 먼지발생을 최소화 하면서 고체물질을 쓸어 올리거나 퍼 올려서 모은 후 보관하고 내용물과 용기를 국가/지역 규정에 맞게 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

7.1. 안전 취급 요령

적절한 환기가 있는 경우에만 사용하십시오. / 먼지의 흡입을 피하십시오. / 화학물질을 취급할 때 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오. / 권고되어지는 적절한 개인보호구를 착용하십시오.

7.2. 안전한 저장방법

용기를 건조하게 하고 단단하게 봉인하십시오. / 시원하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

가. 작업 노출 한계

규정	물질명	카스 번호	허용치
OSHA 규정	Talc	14807-96-6	OSHA PEL Ceiling 20mppcf
	Silica, crystalline	14808-60-7	OSHA Z-3 TWA 0.1 mg/m ³ (호흡 분량), 0.3 mg/m ³ (총 먼지)
	Carbon Black	1333-86-4	OSHA PEL TWA 3.5 mg/m ³
	Epichlorohydrin	106-89-8	OSHA PEL TWA 5 ppm (19 mg/m ³) (피부)
ACGIH 규정	Talc	14807-96-6	ACGIH TLV TWA 2mg/m ³ (석면이 함유되지 않은 흡입성 미립자 물질과 1% 미만의 크리스탈린 실리카)
	Silica, crystalline	14808-60-7	ACGIH TLV TWA 0.025 mg/m ³ (호흡 분량)
	Carbon Black	1333-86-4	TLV-TWA 3.5 mg/m ³
	Epichlorohydrin	106-89-8	ACGIH TLV TWA 0.5 ppm (피부)
NIOSH 규정	Talc	14807-96-6	NIOSH REL TWA 2.0 mg/m ³
	Silica, crystalline	14808-60-7	NIOSH TWA 0.05 mg/m ³
	Carbon Black	1333-86-4	NIOSH REL TWA 0.1 mg PAHs/m ³
	Carbon Black	1333-86-4	NIOSH REL TWA 3.5 mg/m ³ Ca
	Epichlorohydrin	106-89-8	NIOSH IDLH 75 ppm

나. 생물학적 노출기준 : 해당사항 없음

8.2. 모니터링 절차에 대한 정보

작업자의 호흡구역 또는 일반작업장에서 물질의 농도를 모니터링하여 OEL 준수 여부 및 노출 제어의 적정성을 확인할 수 있어야 한다. 일부 물질들에 대한 생물학적 모니터링이 적절할 수 있다.

8.3. 적절한 공학적 관리

이 물질을 사용하는 설비는 긴급 세안 설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 엔지니어링 제공장치를 사용하십시오.

8.4. 개인보호구

- 가. 눈/안면 보호 : 안전 안면 보호구(안전 고글, 보안경) 또는 적절한 눈 보호
- 나. 피부/신체 보호 : 내성이 있고 불 침투되는 보호 장갑을 착용하십시오. / 피부 접촉을 방지하는 보호 의를 착용하십시오.
- 다. 호흡기 보호 : 공학적 공기 조절 장치가 공기 중 농도를 권장 노출 한도 이하 또는 허용 수준으로 유지하지 않을 경우, 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단 인증을 받은 호흡용 보호구를 착용하십시오.

9. 물리 화학적 특성.

외관	검정 / 페이스트
냄새	에테르
냄새 역치	자료 없음
pH	자료 없음
녹는점/어느점(°C)	자료 없음
끓는점(°C)	자료 없음
인화점(°C)	제품은 연소를 지속하지 않음
증발 속도	자료 없음
인화성(고체, 기체)	다음 물질 또는 조건에서 가연성: 화염, 스파크 또는 정전기 방전
인화 또는 폭발 범위(상한)	자료 없음
인화 또는 폭발 범위(하한)	자료 없음
증기압	자료 없음
증기밀도	1.199

비중(밀도)	자료 없음
상대 밀도	자료 없음
용해성	녹지 않음
n-옥탄올/물 분배 계수	자료 없음
자연 발화 온도	>200°C
분해 온도	자료 없음
점도	자료 없음
VOC 함유량	< 3%

10.안정성 및 반응성

- 10.1. **반응성:** 정상적인 사용 및 보관조건 아래에서는 반응하지 않음.
- 10.2. **화학적 안정성:** 정상적인 사용 및 보관조건 아래에서는 안전함.
- 10.3. **유해반응의 가능성:** 정상적인 사용 및 보관조건 아래에서는 없음.
- 10.4. **피해야 할 조건:** 화염, 스파크 또는 정전기 방전
- 10.5. **피해야 할 물질:** 알려지지 않음
- 10.6. **분해 시 생성되는 유해물질:** 알려지지 않음.

11.독성에 관한 정보

11.1. 급성 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보

이름	루트	결과
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether	피부	LD50 - Rabbit - 1,130 mg/kg
Epichlorohydrin	피부	LD50 Dermal-Rabbit-300mg/kg
	흡입	LC50 – Rat - 250 ppm – 8h
	경구	LD50 – Rat – 90mg/kg

11.2. 피부 부식성 또는 자극성

가. 평가: 피부 자극성을 일으킴

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
Bisphenol-A-(Epichlorhydrin) Epoxy	피부자극을 일으킴
Epoxy Phenol	피부자극을 일으킴
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether	피부자극을 일으킴
Epichlorohydrin	피부에 부식을 일으킴

11.3. 심한 눈 손상 또는 자극성

가. 평가: 심한 눈 자극성을 일으킴

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane	심한 눈 손상을 일으킴
Bisphenol-A-(Epichlorhydrin) Epoxy	심한 눈 자극을 일으킴
Epoxy Phenol	눈 자극을 일으킴
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether	심한 눈 자극을 일으킴

11.4. 호흡기 또는 피부 과민성

가. 평가: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
Bisphenol-A-(Epichlorhydrin) Epoxy	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음
Epoxy Phenol	장기간 또는 반복적인 노출은 특정 민감한 개인에게 알레르기를 반응을 일으킬 수 있음.
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음
Epichlorohydrin	피부접촉에 의해 과민성을 일으킬 수 있음.

11.5. 발암성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보

Steel Reinforced Epoxy Resin –Syringe –Part A

이름	종	결과
Silica, crystalline	자료 없음	성분은 암을 유발할 수 있음.
Carbon Black	자료 없음	공기 중, 흡입 가능한 크기의 결합되지 않은 입자가 암을 일으키는 것으로 알려져 있음.
Epichlorohydrin	자료 없음	사람에 대한 발암물질로 추정됨.

라. IARC

이름	분류
Talc	3 그룹 - 사람에게 대한 발암성으로 분류할 수 없음
Silica, crystalline	1 그룹 - 사람에게 대한 발암성임
Carbon Black	2B 그룹 - 사람에게 발암성이 있을 수 있는.
Epichlorohydrin	2A 그룹 - 사람에게 발암성이 있을 수 있는.

마. NTP

이름	분류
Silica, crystalline	사람에 대한 발암물질로 알려짐
Epichlorohydrin	합리적으로 사람에게 대한 발암물질로 예상됨.

11.6. 생식세포 변이원성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음

11.7. 생식독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음

11.8. 특정 표적 장기 독성(1회 노출)

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보: 자료 없음

11.9. 특정 표적 장기 독성(반복 노출)

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보:

이름	결과
Silica, crystalline	성분은 반복적인 노출을 통해 폐에 영향을 끼친다

11.10. 흡인 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음

11.11. 노출가능성이 있는 경로에 관한 정보.: 자료 없음.

12.환경에 미치는 영향

12.1. 급성(단기) 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보: 자료 없음.

12.2. 만성(장기) 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음.

12.3. 지속성 및 분해성

가. 평가: 자료 없음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음.

12.4. 생체 축적 가능성

가. 제품정보: 자료 없음.

나. 물질정보: 자료 없음.

12.5. 토양 이동성

가. 제품정보: 자료 없음

나. 물질정보: 자료 없음

13.폐기시 주의사항

13.1. 폐기방법: 폐기물 관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하십시오.

14.운송에 필요한 정보

14.1. 유엔번호(UN No.): UN 3077

14.2. UN 적정 선적명: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (not including waste)

14.3. 운송에서의 위험성 등급: 9

14.4. 용기(포장) 등급: III

14.5. 해양오염물질: 해당 없음

14.6. 사용자가 운송과 관련해 특별히 알아야 하는 안전 대책: 해당 없음.

15.법적 규제 현황

15.1. 글로벌 인벤토리 상태

상세 내용은 (주)파레토에프비에 문의하십시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함

15.2. 이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

가. 화학제품안전법: 안전확인대상 생활화학제품으로 안전기준의 확인을 받고 안전기준 적합 확인의 신고가 완료되어 화학제품관리시스템에 등재되어있음.

나. 화학물질관리법: 이 제품의 모든 구성성분들은 한국기존화학물질목록에 등재되어 있거나 과거 유해화학물질관리법에서 신규화학물질 유행성심사면제 또는 등록면제에 해당함.

다. 폐기물관리법: 지정 폐기물

라. 산업안전보건법: 해당 없음.

16.그 밖의 참고사항

가. 최초 작성일자: 2019년 4월 25일

나. 기타: 본 물질 안전 보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 발행일을 기준으로 이용할 수 있는 가장 정확한 지식들을 바탕으로 작성되었음. 본 물질안전보건자료는 안전한 취급, 사용, 보관, 운송 및 폐기를 위한 지침으로만 제공되며 보증 또는 품질사양으로 간주되어지지 않음. 제공 되어진 정보는 지정된 특정재료에만 관련되며 명시되지 않은 재료와 함께 사용되는 내용에는 유효하지 않을 수 있음. 안전한 작업장을 제공하는 것은 사용자에게 책임이 있음.